

A. ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice N°1 :

Relever le numéro de chacune des égalités suivantes et indiquer si elle est vraie (V) ou fausse (F).

1. $] \leftarrow ; 3] \cap [-3; \rightarrow[= [-3; 3];$

2. $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{3} = \frac{5}{3};$

3. $\sqrt{5} - \sqrt{2} = \sqrt{3};$

4. $|2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}| = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

Exercice N°2 :

On considère des expressions littérales $E = 36 - (2x - 1)^2$ et $F = \frac{-14 + 4x}{(7 - 2x)(5 + 2x)}$ où x est un réel.

- mettre E sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré.
- donner la condition d'existence d'une valeur numérique de F .
- donner la forme simplifiée de F

Exercice N°3 :

La réparation des pointures d'un stock de chaussures dans un magasin de vente des chaussures de sport est donnée par le tableau suivant :

Pointures	$[32; 34[$	$[34; 36[$	$[36; 38[$	$[38; 40[$	$[40; 42[$	$[42; 44[$
Effectifs	8	9	13	5	13	2

- donner les classes de plus grand effectif de cette série.
- construire l'histogramme de cette série

B. ACTIVITES GEOMETRIQUES

Exercice N°1 :

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; I; J)$. On donne les points $A(-1; 2)$, $B(3; -1)$ et une droite (D) d'équation cartésienne $-4x + 3y + 6 = 0$

- a) déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BA}$
- b) calculer la distance BA .
- déterminer une équation cartésienne de la droite (AB)
- choisir la bonne réponse parmi celle qui est proposées :
 - la droite (D) a pour coefficient direct :
 - -4 ; ii) $\frac{3}{4}$; iii) $\frac{4}{3}$

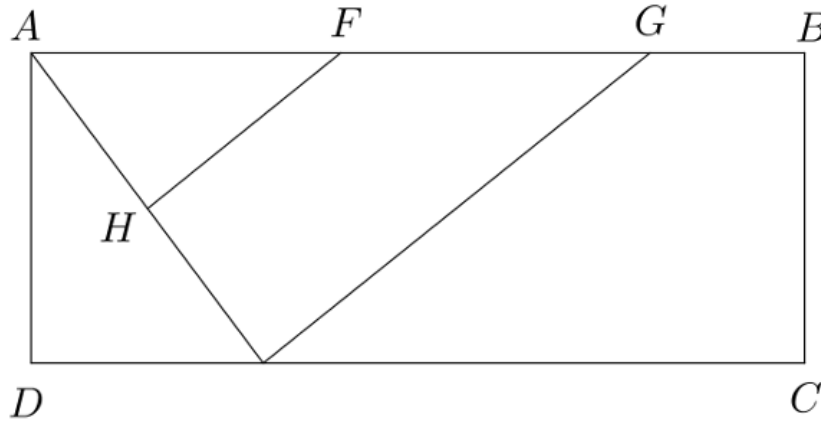
b) les droites (D) et (AB) sont :

i. parallèle ; ii) perpendiculaires ; iii) confondues.

Exercice N°1 :

Sur la figure ci-dessous ABCD est un rectangle ; les droites (HF) et (EG) sont parallèles. On donne $AG = 7$; $DE = 4$ et $AH = 2$

- montrer que $AE = 5$
- calculer AF



Exercice N°2 :

Un élève de troisième veut calculer le volume d'un cône de révolution. Mais il ne se rappelle plus très bien de la formule. Aide-le à retrouver la bonne formule parmi les formules suivantes :

$\frac{4\pi rh}{3}$; $\frac{4\pi r^2 h}{3}$; $\pi r^2 h$; $\frac{\pi r^2 h}{3}$. (r est le rayon de la base et h la hauteur du cône).

Calculer en centimètre le rayon de la base de ce cône sachant que son volume est égal à $18,84 \text{ cm}^3$ et sa hauteur est 8 cm (on prendra $\pi = 3,14$)

C. PROBLEME

A. on considère les fonctions numériques sur $\mathbb{R}$ respectivement par : $f(x) = 80x$ et $g(x) = 200 - 120x$.

- a) quel est le sens de variation de g ?
b) calculer $f(1)$ et $g(1)$
- déterminer les réel a et b que $f(a) = 200$ et $g(b) = 0$
- dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O; I; J)$ (1 cm pour une unité en abscisse et 1 cm pour 20 unités en ordonnée). on considère les droites (D) et (D') d'équation respectives $80x - y = 0$ et $120x + y - 200 = 0$ représenter ces deux droites dans le même repère.

Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites.

B. deux véhicules partent des deux villes A et B distance de 200km, et au même heur 6h 30. le premier V_A partant de A vers B a une vitesse moyenne de 80 kilomètres à l'heur, le deuxième V_B partant de B vers A une vitesse moyenne de 120 kilomètres à l'heure.

Les distances x et y des deux véhicules V_A et V_B à la ville A sont respectivement $x = 80t$ et $y = 200 - 120t$, où t est la durée en heure.

- a) A quelle heure les deux véhicules vont-ils se rencontrer ?
b) Quelle sera alors la distance parcourue par chaque véhicule ?